

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA2-220501094-AA1-EV03.

Especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

17 de agosto del 2025

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de un proyecto de software puede compararse con la construcción de una casa: antes de levantar paredes o poner ventanas, es necesario conocer qué materiales se requieren, qué herramientas se van a utilizar y cuánto costará levantarla. En el caso de TRUEQUE MATCH, nuestra aplicación gratuita pensada para la comunidad, este principio se cumple de la misma manera: primero debemos identificar los referentes técnicos (hardware, software y servicios) y luego estimar las condiciones económicas que hacen posible su construcción.

Este informe busca presentar, de forma clara y organizada, los recursos técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de TRUEQUE MATCH. Los referentes técnicos nos permiten visualizar los equipos y programas que necesitamos, tanto en el entorno de desarrollo como en las pruebas con usuarios. Por otro lado, la estimación económica nos ayuda a reconocer el valor que tendría el proyecto en un contexto real de mercado, aunque en nuestro caso se construya como una iniciativa propia y gratuita para el público.

De esta forma, se busca demostrar que, con una adecuada planificación y aprovechando herramientas de software libre, es posible llevar adelante un proyecto de alto impacto social con un bajo costo económico directo, pero con un gran valor referencial que refleja el esfuerzo y el conocimiento invertido.

A TENER ENCUESTA

El proyecto **TRUEQUE MATCH** es una iniciativa propia desarrollada sin un cliente específico que lo financie. La aplicación está pensada para ser gratuita y de acceso público, por lo que no existe una relación comercial donde un cliente pague por el producto.

En este sentido, la ficha de costos presentada refleja dos aspectos:

- Costos reales asumidos por los desarrolladores: recursos propios como equipos de cómputo, celulares de prueba, software libre y servicios básicos necesarios para el desarrollo. Estos valores son en muchos casos cero pesos (\$0) porque se utilizan herramientas de código abierto y recursos propios.
- Costos referenciales de mercado: se incluyen valores aproximados de lo que costaría contratar servicios de asesoría, análisis, desarrollo o licencias en un escenario empresarial. Estos no corresponden a pagos realizados, sino a un ejercicio académico para dimensionar el valor económico que tendría un proyecto similar en condiciones comerciales.

De esta manera, la ficha de costos permite identificar los recursos invertidos y el valor potencial del proyecto, aun cuando este se construye y ofrece de manera gratuita al público.

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Portátil Acer Core i7	16" o superior – Resolución 1024x768	3000000	3000000	Equipo Principal de desarrollo
2	1	CPU	Procesador Core i9 o superior	0	0	Requerido para alto rendimiento
3	1	Teclado	Básico	0	0	Entrada de datos estándar
4	1	RAM	12GB	0	0	Mejora el desempeño en programación y pruebas
5	1	Celulares Xiaomi	Androit 8.0+, 3 GB RAM	600000	600000	Para pruebas de la app
6	1	Celular Redmi 4.0 (2GB)	Gama baja para pruebas de compatibilidad	400000	400000	Para pruebas de la app
7	1	PC i3	Procesador Core i3, 4 GB RAM	1200000	1200000	Pruebas en navegadores web

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Monitor	16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768	0	0	representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución).
2	1	CPU	Procesador Core I7 o superior	0	0	simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular)
3	1	Teclado	Básico	0	0	representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular).

4	1	RAM	8GB	0	0	significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado.
---	---	-----	-----	---	---	--

Ficha técnica Software						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
2	1	Sistema operativo Linux (Ubuntu)	Licencia Libre	0	0	El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo.
3		Node.js v18+	Licencia Libre	0	0	Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app.

4		Nginx	Licencia Libre	0	0	El portero del mercado : organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador.
5	1	GitHub (plan básico)	Licencia Libre	0	0	El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, información personal).
6		Certificado SSL (Let's Encrypt)	Licencia Libre	0	0	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
7	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
8	1	Microsoft Office 365	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint.	280000		Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones .

Dispositivo	Cliente					
Proyecto	Nombre del proyecto					
características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Linux Ubuntu	Licencia propietario	0	0	Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la “base” donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows.
2	1	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	Licencia propietario	0	0	Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web.
3	1	App móvil TRUEQUE MATCH (beta)	Licencia propietario	0	0	Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios.

Costos directos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portátil, celulares y procesador)			5200000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor (paquete office)			280000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			5480000	

Costos indirectos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

ANÁLISIS DE VIABILIDAD

El proyecto **TRUEQUE MATCH** es totalmente viable gracias al uso de **software libre** y a la disponibilidad de **recursos propios** por parte de los desarrolladores. Herramientas como **Linux, Node.js, PostgreSQL, React y GitHub** permiten construir la aplicación sin necesidad de licencias costosas, lo cual reduce significativamente los gastos directos.

A nivel de infraestructura, el uso de equipos personales y celulares de prueba representa una inversión mínima, ya que no se requiere adquirir servidores dedicados ni hardware de alto costo en esta etapa inicial. Esto demuestra que es posible llevar adelante un proyecto de software comunitario con recursos accesibles y una planeación adecuada.

Además, el impacto social de TRUEQUE MATCH es muy alto, puesto que la aplicación está pensada para el público en general y no tiene un costo de uso. Esto permite que cualquier persona pueda acceder al sistema y beneficiarse de la propuesta, reforzando su carácter inclusivo y solidario.

En conclusión, la viabilidad del proyecto radica en que, con **bajo costo económico directo**, se logra un **alto beneficio social**, consolidando la propuesta como un desarrollo sostenible y de gran proyección comunitaria.

CONCLUSIÓN

Definir los referentes técnicos desde el inicio es fundamental para asegurar que el software sea compatible con los dispositivos de los usuarios y que funcione correctamente en diferentes entornos. De esta manera, se garantiza que TRUEQUE MATCH no solo sea accesible, sino también estable y seguro.

La estimación de costos cumple un papel clave porque, aunque en nuestro caso el proyecto se desarrolla con recursos propios y software libre, nos permite dimensionar el valor del esfuerzo invertido. Este ejercicio ayuda a comprender cuánto costaría un desarrollo similar en un contexto empresarial y a valorar la importancia del trabajo realizado.

Finalmente, aunque TRUEQUE MATCH se ofrece como un servicio gratuito para el público, el análisis económico demuestra que tiene un alto valor referencial en el mercado, lo que resalta tanto su potencial como el aporte social de la iniciativa.